

Grundlagen der Elektrotechnik 2

Vorbereitungsfragen zur Übung Frequenzabhängigkeit

Version 2.00

Bei Fragen: woph@fhv.at

Theorie

- (1) Erklären Sie den Begriff Resonanz.
- (2) Was ist die Voraussetzung für Resonanz?
- (3) Wie groß ist der Blindwiderstand bzw. der Blindleitwert einer elektrischen Schaltung bei Resonanz?
- (4) Erklären Sie den Begriff Resonanzüberhöhung anhand des RLC-Serienschwingkreises.
- (5) Erklären Sie den Begriff Resonanzüberhöhung anhand des RLC-Parallelschwingkreis.
- (6) Erklären Sie den Begriff Widerstandstransformation bei Resonanz.
- (7) Zeichnen Sie eine frequenzabhängige Schaltung und erklären Sie, wieso diese von der Frequenz abhängt.
- (8) Skizzieren Sie den Widerstand von R und die Blindwiderstände von L und C in Abhängigkeit von der Frequenz.
- (9) Warum ist es bei logarithmischen Größenverhältnissen in dB wichtig, zwischen Feldgrößen und Energiegrößen zu unterscheiden?
- (10) Nennen Sie 1 Beispiel einer Energiegröße.
- (11) Nennen Sie 2 Beispiele einer Feldgröße.
- (12) Um welchen Faktor ändert sich eine Feldgröße, bei einer „Verstärkung“ von -20dB, -3dB, 0dB oder +20dB?
- (13) Der RLC-Serienschwingkreis verhält sich bei $f=0$ wie ein Unterbruch. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?
- (14) Der RLC-Serienschwingkreis verhält sich bei $f=\infty$ wie ein Unterbruch. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?
- (15) Der RLC-Parallelschwingkreis verhält sich bei $f=0$ wie ein Kurzschluss. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?
- (16) Der RLC- Parallelschwingkreis verhält sich bei $f=\infty$ wie ein Kurzschluss. Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und warum?
- (17) Erklären Sie die Begriffe Durchlassbereich, Sperrbereich und Grenzfrequenz und geben Sie an wie diese definiert sind.
- (18) Zeichnen Sie einen Tiefpass mit den Bauteilen R und C .
- (19) Zeichnen Sie einen Hochpass mit den Bauteilen R und C .
- (20) Erklären Sie den Begriff Güte (im Kontext von Schwingkreisen)

Aufgaben

- (21) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=100\Omega$; $L=100\text{mH}$; $C=100\text{nF}$
- (22) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=1\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=100\text{nF}$
- (23) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=10\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=20\text{nF}$
- (24) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=100000\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=20\text{nF}$
- (25) Eine (reale) Spule ($R=12\Omega$; $L=35\text{mH}$) und ein Kondensator ($C=1\mu\text{F}$) sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Resonanzüberhöhung? Wie groß ist die Spannung am Kondensator, wenn die Eingangsspannung $U_{\text{eff}} 20\text{V}$ ist.
- (26) Berechnen Sie die Resonanzüberhöhung (U_L/U bzw. U_C/U) eines RLC-Serienschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=100\Omega$; $L=100\text{mH}$; $C=100\text{nF}$
- (27) Berechnen Sie die Resonanzüberhöhung (I_L/I bzw. I_C/I) eines RLC-Parallelschwingkreises mit folgenden Bauteilwerten. $R=10\Omega$; $L=10\text{mH}$; $C=20\text{nF}$
- (28) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 20dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (29) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 17dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (30) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit 0dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (31) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -3dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (32) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -12dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (33) Eine Eingangsspannung von 10V wird mit -20dB verstärkt. Wie groß ist die Ausgangsspannung?
- (34) Eine Leistung von 10W wird mit 20dB verstärkt. Wie groß ist die resultierende Leistung?
- (35) Eine Leistung von 10W wird mit 14dB verstärkt. Wie groß ist die resultierende Leistung?
- (36) Berechnen Sie die Grenzfrequenz eines Tiefpasses mit $R=100\Omega$ und $C=10\text{nF}$.
- (37) Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von 10kHz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (38) Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von 100Hz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (39) Ein RC-Hochpass soll eine Grenzfrequenz von 10kHz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?
- (40) Ein RC-Hochpass soll eine Grenzfrequenz von 100Hz haben. Der Widerstand ist $R=100\Omega$. Wie groß müssen Sie die Kapazität wählen?